

API Contract

Employee Database & Dashboard (HRIS-like System)

Dokumen	API Contract - Employee Database & Dashboard
Referensi	PRD v1.2, User Story v1.2, Sequence Diagram v1.1 (SD-01 s/d SD-20)
Tech Stack	Frontend: React + Tailwind CSS. Backend: Golang + PostgreSQL + Redis, dikemas via Docker
Domain Hosting	janjikupadamu.id
PIC IT Liaison	Mas Adin
Disusun oleh	System Analyst
Status	Draft v1.1

Riwayat Perubahan

Versi	Perubahan
v1.0	Rilis awal — 38 endpoint di 12 modul, mencakup seluruh 16 sequence diagram (v1.0). Upload file pakai <code>multipart/form-data</code> , skema field <code>POST/PUT /karyawan</code> lengkap, setiap endpoint eksplisit mencantumkan seluruh HTTP status code yang berlaku, dilengkapi bagian Rate Limiting & Header Umum.
v1.1	Penambahan Modul Notifikasi (selaras PRD v1.2 & User Story v1.2 Epic 7): 4 endpoint baru — <code>GET /notifikasi</code> (list + filter unread), <code>GET /notifikasi/unread-count</code> (badge lonceng), <code>PUT /notifikasi/{id}/read</code> (tandai dibaca), <code>DELETE /notifikasi/{id}</code> (hapus/dismiss permanen sesuai FR-48). Total endpoint jadi 42 di 13 modul. Referensi PRD, User Story & Sequence Diagram diperbarui ke v1.2/v1.1 setelah diselaraskan: (1) referensi Sequence Diagram diupdate dari v1.0 ke v1.1 (20 diagram, SD-01-SD-20); (2) efek samping notifikasi di <code>POST /ketidakhadiran</code> diperjelas — menambahkan case pemohon HR (notifikasi ke Top Management, bukan ke HR); (3) efek samping notifikasi di <code>POST /lembur</code> diperjelas dengan breakdown approver per role pemohon, menyamakan level detail dengan Ketidakhadiran; (4) §14 Modul Notifikasi ditambah catatan pengecualian: notifikasi kontrak H-30 untuk HR yang tidak memiliki atasan langsung dikirim ke HR lain/Top Management, bukan ke diri sendiri. Ditemukan juga 2 selisih HTTP status code antara dokumen ini dengan Sequence Diagram (lockout login & absensi out-of-radius) — API Contract dijadikan acuan; SD-01 & SD-05 perlu direvisi menyusul di dokumen Sequence Diagram terpisah (lihat Catatan di akhir dokumen).

1. Konvensi Umum

1.1 Base URL

```
https://api.janjikupadamu.id/api/v1
```

1.2 Header Umum

Header Wajib	Keterangan
<code>Authorization: Bearer <JWT_TOKEN></code>	Ya, kecuali <code>POST /auth/login</code> dan <code>GET /health</code> . Token didapat dari response login
<code>Content-Type: application/json</code>	Ya, untuk seluruh request berbody JSON
<code>Content-Type: multipart/form-data</code>	Ya, khusus endpoint yang menyertakan file (lihat §1.5)

Token JWT berisi `user_id`, `role`, dan `exp` (masa berlaku 8 jam). Status aktif token disimpan cross-check di Redis (key `session:<user_id>`) — begitu logout atau akun di-lock, key dihapus/ditandai sehingga token lama otomatis ditolak walau belum expired secara JWT.

1.3 Format Response Sukses

```
{
  "success": true,
  "data": { },
  "message": "Deskripsi singkat hasil"
}
```

1.4 Format Response Error

```
{
  "success": false,
  "error": {
```

```
"code": "ERROR_CODE",
"message": "Penjelasan error yang bisa ditampilkan ke user",
"fields": { "email": "Format email tidak valid" }
}
```

`error.fields` hanya muncul pada error 400 `VALIDATION_ERROR`.

1.5 Upload File (multipart/form-data)

Seluruh endpoint yang menyertakan file (foto absensi, dokumen pendukung, dokumen karyawan) menggunakan `multipart/form-data`, bukan base64 di dalam JSON — field non-file dikirim sebagai form field biasa berdampingan dengan field file. Contoh (representasi curl):

```
curl -X POST https://api.janjikupadamu.id/api/v1/absensi/checkin \
-H "Authorization: Bearer <token>" \
-F "tipe=check_in" -F "mode_kerja=WFO" \
-F "gps_lat=-6.2088" -F "gps_long=106.8456" \
-F "foto=@checkin.jpg"
```

Batas ukuran file: maks. 5 MB per file. Format diterima sesuai jenisnya (lihat tabel per endpoint).

1.6 Error Umum (berlaku di semua endpoint berautentikasi)

HTTP	Error Code	Kondisi	Penjelasan
400	VALIDATION_ERROR	Field wajib kosong / format salah	Detail field yang salah ada di <code>error.fields</code>
401	UNAUTHORIZED	Token tidak ada, tidak valid, atau sudah expired/di-invalidate	User harus login ulang
403	FORBIDDEN	Role user tidak berwenang mengakses resource ini	Dicek di setiap endpoint sesuai matriks akses PRD
404	NOT_FOUND	Resource dengan ID tersebut tidak ditemukan	Termasuk jika ID valid tapi datanya sudah soft-delete
413	FILE_TOO_LARGE	File yang diunggah melebihi 5 MB	Khusus endpoint upload file
415	UNSUPPORTED_FILE_TYPE	Format file tidak didukung endpoint tsb	Khusus endpoint upload file
429	TOO_MANY_REQUESTS	Rate limit tercapai	Lihat §1.7
500	INTERNAL_ERROR	Kesalahan tak terduga di server	Sudah tercatat di log server, user disarankan coba lagi

Tabel error di tiap endpoint selanjutnya hanya mencantumkan kode yang berlaku spesifik untuk endpoint tsb, di luar 401/500 yang berlaku universal dan tidak diulang penulisannya kecuali ada catatan khusus.

1.7 Rate Limiting (disimpan counter-nya di Redis)

Endpoint/Grup	Batas	Window	Response saat limit tercapai
<code>POST /auth/login</code>	5x percobaan gagal per akun	Rolling, reset saat berhasil login/reset password	429 ACCOUNT_LOCKED
Seluruh endpoint lain per user	120 request/menit	1 menit	429 TOO_MANY_REQUESTS

1.8 Pagination (endpoint list)

Query param: `?page=1&limit=20`

```
"meta": { "page": 1, "limit": 20, "total_data": 134, "total_page": 7 }
```

2. Modul Sistem

`GET /health`

Deskripsi: Liveness/readiness probe untuk container orchestration (Docker healthcheck). **Auth:** Tidak perlu

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": { "status": "ok", "db": "connected", "redis": "connected" }, "message": "Service healthy" }
```

Error: 503 SERVICE_UNAVAILABLE jika koneksi DB/Redis gagal.

3. Modul Autentikasi

Referensi: SD-01

```
POST /auth/login
```

Deskripsi: Login menggunakan email/username + password. **Auth:** Tidak perlu (publik) **Content-Type:** application/json

Request Body:

```
{ "email": "budi@company.com", "password": "rahasia123" }
```

Response Sukses (200):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
    "expires_in": 28800,
    "role": "karyawan",
    "user": { "id": "u_001", "nama": "Budi Santoso" }
  },
  "message": "Login berhasil"
}
```

Error:

HTTP	Error Code	Kondisi
400	VALIDATION_ERROR	Email/password tidak dikirim
401	INVALID_CREDENTIALS	Email/password salah (belum 5x percobaan)
429	ACCOUNT_LOCKED	Sudah 5x gagal berturut-turut — akun terkunci, wajib reset password

```
POST /auth/logout
```

Deskripsi: Mengakhiri sesi aktif (menghapus session key di Redis). **Auth:** Wajib (semua role)

Request Body: — (token diambil dari header)

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": null, "message": "Logout berhasil" }
```

Error: 401 UNAUTHORIZED (token sudah tidak valid saat request dikirim).

4. Modul Master Data Organisasi

Referensi: Dropdown pendukung form Data Karyawan (SD-04). **Role:** Seluruh role (read-only, untuk populate dropdown)

```
GET /master/departemen
```

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": [ { "id": "d_01", "nama": "IT" }, { "id": "d_02", "nama": "Finance" } ] }
```

Error: — (hanya error umum \$1.6)

```
GET /master/jabatan
```

Query Params: department_id (opsional, filter jabatan per departemen)

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": [ { "id": "j_01", "nama": "Staff IT", "department_id": "d_01" } ] }
```

Error: — (hanya error umum \$1.6)

5. Modul Data Karyawan

Referensi: SD-04, SD-02. **Role:** HR (full CRUD), Top Management (read-only pada endpoint GET)

GET /karyawan

Deskripsi: List karyawan dengan filter & pencarian.

Query Params: search (nama/NIP), department_id, status (aktif/nonaktif), page, limit

Response Sukses (200):

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "id": "k_001", "nip": "EMP001", "nama": "Budi Santoso", "jabatan": "Staff IT", "departemen": "IT", "status": "aktif" }
  ],
  "meta": { "page": 1, "limit": 20, "total_data": 134, "total_page": 7 }
}
```

Error: 403 FORBIDDEN jika diakses Karyawan/Atasan.

GET /karyawan/{id}

Deskripsi: Detail lengkap satu karyawan (Point 1-12).

Response Sukses (200):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "k_001", "nip": "EMP001", "nama": "Budi Santoso",
    "jenis_kelamin": "L", "tanggal_lahir": "1995-05-10",
    "alamat": { "jalan": "Jl. Merdeka No. 1", "kelurahan": "...", "kecamatan": "...", "kota": "Jakarta", "provinsi": "DKI Jakarta" },
    "ktp": { "nomor_ktp": "3171xxxxxxxxxxx", "file_url": "https://nextcloud.janjikupadamu.id/ktp/k_001.pdf" },
    "kontrak_aktif": { "nomor_kontrak": "KTR-2026-001", "tanggal_mulai": "2024-01-01", "tanggal_berakhir": "2026-01-01",
    "jenis_kontrak": "PKWT" },
    "bpjs": { "no_bpjs_kesehatan": "000...", "no_bpjs_ketenagakerjaan": "111..." },
    "npwp": { "nomor_npwp": "09.xxx.xxx.x-xxx.000" },
    "emergency_contacts": [ { "nama": "Siti Santoso", "hubungan": "Istri", "no_hp": "08123456789" } ],
    "status_pernikahan": "menikah",
    "pendidikan": [ { "jenjang": "S1", "institusi": "Universitas Indonesia", "tahun_lulus": 2017 } ],
    "riwayat_jabatan": [ { "jabatan": "Staff IT", "tanggal_mulai": "2024-01-01", "tanggal_selesai": null } ],
    "gaji": { "gaji_pokok": 8000000 },
    "dokumen": [ { "id": "doc_01", "jenis_dokumen": "Ijazah", "file_url": "https://nextcloud.janjikupadamu.id/doc/doc_01.pdf" } ]
  },
  "message": "OK"
}
```

Error: 403 FORBIDDEN (bukan HR/Top Management), 404 NOT_FOUND.

POST /karyawan

Deskripsi: Menambahkan data karyawan baru (Point 1-11; Dokumen diunggah terpisah lewat \$5.7). **Role:** HR **Content-Type:** application/json

Request Body (lengkap):

```
{
  "nip": "EMP002", "nama": "Siti Aminah", "email": "siti@company.com",
  "jenis_kelamin": "P", "tanggal_lahir": "1997-03-15",
  "department_id": "d_01", "position_id": "j_01", "atasan_id": "k_001",
  "tanggal_join": "2026-01-01",
  "alamat": { "jalan": "Jl. Sudirman No. 5", "kelurahan": "...", "kecamatan": "...", "kota": "Jakarta", "provinsi": "DKI Jakarta" },
  "ktp": { "nomor_ktp": "3171xxxxxxxxxxx" },
  "kontrak": { "nomor_kontrak": "KTR-2026-002", "tanggal_mulai": "2026-01-01", "tanggal_berakhir": "2028-01-01", "jenis_kontrak":
  "PKWT" },
  "bpjs": { "no_bpjs_kesehatan": "000...", "no_bpjs_ketenagakerjaan": "111..." },
  "npwp": { "nomor_npwp": "09.xxx.xxx.x-xxx.000" },
  "emergency_contacts": [ { "nama": "Ahmad", "hubungan": "Suami", "no_hp": "08123456780" } ],
  "status_pernikahan": "menikah",
  "pendidikan": [ { "jenjang": "S1", "institusi": "Universitas Gadjah Mada", "tahun_lulus": 2019 } ],
  "gaji_pokok": 7500000
}
```

Response Sukses (201):

```
{ "success": true, "data": { "id": "k_002" }, "message": "Karyawan berhasil ditambahkan" }
```

Error:

HTTP	Error Code	Kondisi
400	VALIDATION_ERROR	Field wajib kosong/format salah, detail per field di error.fields
403	FORBIDDEN	Bukan HR
409	CONFLICT	Email/NIP/nomor KTP sudah terdaftar

PUT /karyawan/{id}

Deskripsi: Update data karyawan existing (partial update — kirim field yang ingin diubah saja). **Role:** HR

Request Body: subset dari struktur POST /karyawan.

Response Sukses (200):

{ "success": true, "data": { "id": "k_002" }, "message": "Data karyawan ter-update" }

Error: 400 VALIDATION_ERROR, 403 FORBIDDEN, 404 NOT_FOUND.

DELETE /karyawan/{id}

Deskripsi: Soft-delete (nonaktifkan) karyawan — mengubah status jadi nonaktif, data tetap tersimpan. **Role:** HR

Response Sukses (200):

{ "success": true, "data": null, "message": "Karyawan dinonaktifkan" }

Error: 403 FORBIDDEN, 404 NOT_FOUND.

GET /karyawan/export

Deskripsi: Download data karyawan (list/detail) dalam Excel/PDF, tanpa watermark.

Query Params: format=xlsx|pdf, id (opsional, untuk detail 1 karyawan), filter sama seperti List.

Response Sukses (200): Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (xlsx) atau application/pdf — file stream, bukan JSON.

Error: 403 FORBIDDEN, 404 NOT_FOUND (filter tidak menghasilkan data apapun).

POST /karyawan/{id}/dokumen

Deskripsi: Upload dokumen tambahan karyawan (di luar KTP/Kontrak/NPWP yang sudah ada field khusus). **Role:** HR **Content-Type:** multipart/form-data

Form Fields: jenis_dokumen (text), file (PDF/JPG/PNG/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX, maks 5 MB)

Response Sukses (201):

{ "success": true, "data": { "id": "doc_02", "file_url": "https://nextcloud.janjikupadamu.id/doc/doc_02.pdf" }, "message": "Dokumen berhasil diunggah" }

Error: 403 FORBIDDEN, 404 NOT_FOUND (karyawan tidak ada), 413 FILE_TOO_LARGE, 415 UNSUPPORTED_FILE_TYPE.

GET /karyawan/{id}/dokumen

Deskripsi: List seluruh dokumen milik satu karyawan.

Response Sukses (200):

{ "success": true, "data": [{ "id": "doc_02", "jenis_dokumen": "Ijazah", "file_url": "https://nextcloud.janjikupadamu.id/doc/doc_02.pdf", "uploaded_at": "2026-07-20T10:00:00+07:00" }] }

Error: 403 FORBIDDEN, 404 NOT_FOUND.

6. Modul Profil Saya & Metrik Personal

Referensi: SD-03. **Role:** Karyawan, Atasan, HR (data milik sendiri)

GET /profil/saya

Deskripsi: Data pribadi (Point 1-11) milik user yang login, read-only. Gaji hanya bulan berjalan.

Response Sukses (200):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "nama": "Budi Santoso", "jabatan": "Staff IT",
    "gaji_bulan_berjalan": { "periode": "2026-07", "gaji_pokok": 8000000 }
  },
  "message": "OK"
}
```

Error: Tidak ada error spesifik selain 401 UNAUTHORIZED (endpoint ini selalu mengambil data milik sendiri, tidak butuh role khusus).

GET /profil/saya/metrik

Deskripsi: Saldo cuti, lama kerja, jam clock in/out. Tidak berlaku untuk Top Management.

Response Sukses (200):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "saldo_cuti": 12,
    "lama_kerja_hari_ini": "8 jam 15 menit",
    "riwayat_clock": [
      { "tanggal": "2026-07-20", "check_in": "08:02", "check_out": "17:10", "status": "tepat waktu" }
    ]
  },
  "message": "OK"
}
```

Error: 403 FORBIDDEN jika role Top Management memanggil endpoint ini.

7. Modul Dashboard Metrik

Referensi: SD-02. **Role:** HR (full), Top Management (read-only)

GET /dashboard/metrik

Deskripsi: Data agregasi Headcount, Join, Resign, Turnover, Leave, Payroll Cost, Gender Ratio, Department Composition, Org Chart.

Query Params: periode (opsional, default bulan berjalan, format YYYY-MM)

Response Sukses (200):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "headcount": 134,
    "join_bulan_ini": 3, "resign_bulan_ini": 1,
    "turnover_rate": 2.3,
    "gender_ratio": { "pria": 78, "wanita": 56 },
    "department_composition": [ { "departemen": "IT", "jumlah": 22 } ],
    "payroll_cost_bulan_ini": 980000000
  },
  "message": "OK"
}
```

Error: 403 FORBIDDEN (Karyawan/Atasan mencoba akses).

8. Modul Absensi — Tab Kehadiran

Referensi: SD-05. **Role:** Karyawan, Atasan, HR

POST /absensi/checkin

Deskripsi: Check-in/check-out via foto live, dengan mode kerja WFO/WFH/WFA. **Content-Type:** multipart/form-data

Form Fields: tipe (check_in/check_out), mode_kerja (WFO/WFH/WFA), gps_lat, gps_long, foto (JPG/PNG, maks 5 MB)

Response Sukses (201):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "waktu_network": "2026-07-21T08:02:15+07:00",
    "waktu_local": "2026-07-21T08:02:10+07:00",
    "mode_kerja": "WFO", "status": "tepat waktu",
    "alamat": "Jl. Kompleks Bahar No. 36, Pondok Bahar, Tangerang",
    "foto_url": "https://nextcloud.janjikupadamu.id/absensi/2026-07-21_k001.jpg"
  },
  "message": "Absensi berhasil dicatat"
}
```

Error:

HTTP	Error Code	Kondisi
400	VALIDATION_ERROR	Foto/koordinat/mode_kerja tidak dikirim
413	FILE_TOO_LARGE	Foto lebih dari 5 MB
415	UNSUPPORTED_FILE_TYPE	Foto bukan JPG/PNG
422	OUT_OF_RADIUS	Mode WFO tapi jarak GPS lebih dari 100 meter dari titik kantor
422	DUPLICATE_CHECKIN	Sudah check-in di tanggal yang sama, mencoba check-in lagi (bukan check-out)
422	CHECKOUT_WITHOUT_CHECKIN	Mencoba check-out padahal belum check-in hari itu

GET /absensi/livefeed

Deskripsi: Live feed absensi seluruh user hari ini. **Role:** HR (full), Top Management (read-only)

Query Params: tanggal (default hari ini)

Response Sukses (200):

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "nama": "Budi Santoso", "waktu": "08:02", "mode_kerja": "WFO", "status": "tepat waktu", "foto_url": "https://nextcloud.janjikupadamu.id/absensi/..." },
    { "nama": "Siti Aminah", "status": "CutI Tahunan" }
  ]
}
```

Error: 403 FORBIDDEN (Karyawan/Atasan mencoba akses).

9. Modul Laporan Kehadiran

Referensi: SD-06. **Role:** HR (full), Top Management (read-only)

GET /laporan/kehadiran

Deskripsi: Rekap kehadiran dengan filter periode.

Query Params: periode=harian|mingguan|bulanan|custom, tanggal_mulai, tanggal_selesai (wajib jika periode=custom), department_id

Response Sukses (200):

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "nama": "Budi Santoso", "hadir": 20, "telat": 2, "izin": 1, "sakit": 0, "cuti": 1 }
  ]
}
```

Error: 400 VALIDATION_ERROR (periode custom tanpa tanggal), 403 FORBIDDEN.

GET /laporan/kehadiran/export

Deskripsi: Download laporan kehadiran (Excel/PDF), tanpa watermark.

Query Params: sama seperti di atas + format=xlsx|pdf

Response Sukses (200): file stream (Content-Type sesuai format).

Error: 403 FORBIDDEN, 404 NOT_FOUND.

10. Modul Absensi — Tab Ketidakhadiran

Referensi: SD-07, SD-08, SD-09, SD-10, SD-11

POST /ketidakhadiran

Deskripsi: Mengajukan cuti/izin/perjalanan dinas. **Role:** Karyawan, Atasan, HR **Content-Type:** multipart/form-data

Form Fields: jenis_izin_id, tanggal_mulai, tanggal_selesai, alasan, dokumen_pendukung (PDF/JPG/PNG, wajib, maks 5 MB), lokasi_tujuan & keperluan_tugas (wajib khusus jenis Perjalanan Dinas)

Response Sukses (201):

```
{
  "success": true,
  "data": { "id": "kh_101", "status": "Menunggu Persetujuan Atasan" },
  "message": "Pengajuan terkirim"
}
```

Error:

HTTP	Error Code	Kondisi
400	VALIDATION_ERROR	Field wajib kosong, termasuk dokumen pendukung tidak disertakan
413 / 415	FILE_TOO_LARGE / UNSUPPORTED_FILE_TYPE	Dokumen pendukung tidak valid
422	INSUFFICIENT_LEAVE_BALANCE	Jenis Cuti Tahunan tapi saldo cuti tidak cukup
422	QUOTA_EXCEEDED	Lama pengajuan melebihi kuota maksimal jenis izin tsb

Efek samping (diperjelas): memicu notifikasi ke approver tahap 1 sesuai role pemohon — Atasan bawahan langsung (pemohon Karyawan yang punya atasan), langsung ke HR (pemohon Karyawan tanpa atasan langsung, atau pemohon Atasan), atau langsung ke Top Management (pemohon HR, karena HR tidak punya atasan langsung lain di sistem) — lihat §14 Modul Notifikasi & SD-07.

GET /ketidakhadiran

Deskripsi: List pengajuan untuk diproses approver (Atasan/HR/Top Management).

Query Params: status=menunggu_atasan|menunggu_hr|menunggu_topmanagement, page, limit

Response Sukses (200):

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "id": "kh_101", "nama_pemohon": "Budi Santoso", "jenis": "Cuti Tahunan", "tanggal_mulai": "2026-08-01", "status": "Menunggu Persetujuan Atasan" }
  ],
  "meta": { "page": 1, "limit": 20, "total_data": 4, "total_page": 1 }
}
```

Error: 403 FORBIDDEN (role tidak berwenang, atau Atasan meminta data di luar bawahan langsungnya).

GET /ketidakhadiran/{id}

Deskripsi: Detail satu pengajuan, termasuk histori approval per tahap.

Response Sukses (200):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "kh_101", "jenis": "Cuti Tahunan", "tanggal_mulai": "2026-08-01", "tanggal_selesai": "2026-08-02",
    "alasan": "Acara keluarga", "dokumen_url": "https://nextcloud.janjikupadamu.id/ketidakhadiran/kh_101.pdf",
    "status": "Disetujui",
    "riwayat_approval": [
      { "tahap": "atasan", "keputusan": "approve", "catatan": "", "waktu": "2026-07-21T10:00:00+07:00" },
      { "tahap": "hr", "keputusan": "approve", "catatan": "", "waktu": "2026-07-21T14:00:00+07:00" }
    ]
  }
}
```


Error: 403 FORBIDDEN (bukan pemohon/approver terkait), 404 NOT_FOUND.

GET /ketidakhadiran/saya

Deskripsi: Histori & status pengajuan milik sendiri.

Query Params: page, limit

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": [ { "id": "kh_101", "jenis": "Cuti Tahunan", "status": "Disetujui", "catatan": null } ] }
```

Error: Tidak ada error spesifik selain 401 UNAUTHORIZED.

PUT /ketidakhadiran/{id}/decision

Deskripsi: Approve/reject pengajuan. **Role:** Atasan (tahap 1, khusus bawahan langsung), HR (tahap final Karyawan/Atasan), Top Management (tahap final HR)

Request Body:

```
{ "keputusan": "approve", "catatan": "Disetujui, silakan koordinasi dengan tim" }
```

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": { "id": "kh_101", "status": "Menunggu Persetujuan HR" }, "message": "Keputusan tersimpan" }
```

Error:

HTTP	Error Code	Kondisi
400	VALIDATION_ERROR	keputusan bukan approve/reject, atau catatan kosong saat reject
403	FORBIDDEN	Bukan approver yang berwenang untuk pengajuan ini
409	ALREADY_DECIDED	Pengajuan sudah diputuskan approver lain / sudah di-escalate

Efek samping: memicu notifikasi ke pemohon (status berubah), dan jika masih ada tahap berikutnya, notifikasi baru ke approver tahap tsb — lihat §14 Modul Notifikasi.

PUT /ketidakhadiran/{id}/delegate

Deskripsi: Atasan mendelegasikan approval ke HR. **Role:** Atasan

Request Body:

```
{ "catatan": "Sedang cuti" } (opsional)
```

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": { "id": "kh_101", "status": "Menunggu Persetujuan HR" }, "message": "Delegasi berhasil" }
```

Error: 403 FORBIDDEN, 409 ALREADY_DECIDED.

Efek samping: memicu notifikasi ke HR (perlu approval, hasil delegasi) dan info ke pemohon — lihat §14 Modul Notifikasi.

11. Modul Master Data Jenis Izin

Referensi: SD-11. **Role:** HR

GET /master/jenis-izin

Query Params: aktif (opsional, filter true/false)

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": [ { "id": "ji_003", "nama": "Cuti Tahunan", "kuota_hari": 12, "aktif": true } ] }
```

Error: — (hanya error umum §1.6)

POST /master/jenis-izin

Request Body:

```
{ "nama": "CutI Melahirkan", "kuota_hari": 90 }
```

Response Sukses (201):

```
{ "success": true, "data": { "id": "ji_015" }, "message": "Jenis izin ditambahkan" }
```

Error: 400 VALIDATION_ERROR, 403 FORBIDDEN, 409 CONFLICT (nama sudah ada).

```
PUT /master/jenis-izin/{id}
```

Request Body:

```
{ "kuota_hari": 14, "aktif": false }
```

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": { "id": "ji_003" }, "message": "Jenis izin ter-update" }
```

Error: 400 VALIDATION_ERROR, 403 FORBIDDEN, 404 NOT_FOUND.

12. Modul Absensi — Tab Lembur

Referensi: SD-12, SD-13

```
POST /lembur
```

Role: Karyawan, Atasan, HR **Content-Type:** multipart/form-data (dokumen opsional, request tetap valid tanpa file)

Form Fields: tanggal, jam_mulai, jam_selesai, alasan (wajib), dokumen_pendukung (opsional, PDF/JPG/PNG maks 5 MB)

Response Sukses (201):

```
{ "success": true, "data": { "id": "lb_055", "durasi_jam": 3, "status": "Menunggu Persetujuan Atasan" }, "message": "Pengajuan lembur terkirim" }
```

Error: 400 VALIDATION_ERROR (alasan kosong / jam_selesai lebih awal dari jam_mulai), 413 FILE_TOO_LARGE, 415 UNSUPPORTED_FILE_TYPE (jika dokumen disertakan tapi tidak valid).

Efek samping (diperjelas): pola approval lembur identik dengan Ketidakhadiran, jadi notifikasi tahap 1 mengikuti role pemohon yang sama — ke Atasan bawahan langsung (pemohon Karyawan yang punya atasan), langsung ke HR (pemohon Karyawan tanpa atasan langsung, atau pemohon Atasan), atau langsung ke Top Management (pemohon HR) — lihat §14 Modul Notifikasi & SD-12.

```
GET /lembur
```

Deskripsi: List pengajuan lembur untuk approver.

Query Params: status=menunggu_approval, page, limit

Response Sukses (200): struktur mirip GET /ketidakhadiran.

Error: 403 FORBIDDEN.

```
GET /lembur/{id}
```

Deskripsi: Detail satu pengajuan lembur + riwayat approval. Struktur mirip GET /ketidakhadiran/{id}.

Error: 403 FORBIDDEN, 404 NOT_FOUND.

```
PUT /lembur/{id}/decision
```

Request Body:

```
{ "keputusan": "approve", "catatan": "" }
```

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": { "id": "lb_055", "status": "Disetujui" }, "message": "Keputusan tersimpan" }
```

Error: 400 VALIDATION_ERROR, 403 FORBIDDEN, 409 ALREADY_DECIDED.

Efek samping: memicu notifikasi ke pemohon, dan ke approver tahap berikutnya jika ada — lihat §14 Modul Notifikasi.

```
GET /lembur/rekap
```

Role: HR

Query Params: periode, department_id, karyawan_id, page, limit

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": [ { "nama": "Budi Santoso", "tanggal": "2026-07-25", "durasi_jam": 3, "status": "Disetujui" } ] }
```

Error: 403 FORBIDDEN.

13. Modul Akses — Role, Permission, Audit Log

Referensi: SD-14, SD-15. **Role:** HR (full), Top Management (read-only)

```
GET /akses/role
```

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": [ { "role": "karyawan", "jumlah_user": 110 }, { "role": "atasan", "jumlah_user": 15 } ] }
```

Error: 403 FORBIDDEN.

```
GET /akses/permission
```

Query Params: role (wajib)

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": { "role": "atasan", "modul": [ { "nama": "ketidakhadiran", "view": true, "create": true, "approve_tim": true } ] } }
```

Error: 400 VALIDATION_ERROR (query role tidak dikirim), 403 FORBIDDEN.

```
PUT /akses/permission
```

Role: HR (khusus HR, tidak boleh Top Management meski bisa GET)

Request Body:

```
{ "role": "atasan", "modul": "ketidakhadiran", "aksi": "approve_tim", "diizinkan": true }
```

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": null, "message": "Permission ter-update" }
```

Error: 400 VALIDATION_ERROR, 403 FORBIDDEN (termasuk jika Top Management mencoba PUT).

```
GET /akses/audit-log
```

Query Params: tanggal_mulai, tanggal_selesai, user_id, page, limit

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": [ { "user": "Budi Santoso", "aksi": "UPDATE", "modul": "karyawan", "waktu": "2026-07-20T10:15:00+07:00" } ] }
```

Error: 403 FORBIDDEN.

Tidak ada endpoint PUT/DELETE untuk Audit Log — log bersifat immutable by design (lihat NFR di PRD).

14. Modul Notifikasi

Referensi: PRD v1.2 (FR-42 s/d FR-48), User Story v1.2 (Epic 7, US-38 s/d US-43), Sequence Diagram v1.1 (SD-16, SD-17, SD-18, SD-19, SD-20). **Role:** Seluruh role (data milik sendiri, row-level security berdasarkan recipient_user_id)

Cara kerja: Notifikasi tidak dibuat lewat endpoint publik — sistem membuatnya otomatis (server-side) saat salah satu event berikut terjadi: pengajuan Ketidakhadiran/Lembur baru (ke approver berwenang tahap tsb — Atasan/HR/Top Management sesuai role pemohon), keputusan

approve/reject (ke pemohon, dan ke approver tahap berikutnya jika ada), auto-escalation SLA 2x24 jam Atasan→HR (ke HR + info ke pemohon), delegasi Atasan→HR (ke HR + info ke pemohon), pemohon Karyawan tanpa Atasan langsung (langsung ke HR), dan kontrak karyawan/Atasan/HR mendekati habis H-30 hari (ke Atasan langsung & ke HR). Setiap event unik (event_key) hanya menghasilkan satu notifikasi (idempotent, lihat FR-47), dan notifikasi yang sudah di-dismiss user tidak dibuat ulang untuk event yang sama (FR-48).

Catatan tambahan (selaras SD-16): khusus notifikasi kontrak H-30 hari, jika yang kontraknya mendekati habis adalah HR itu sendiri dan HR tsb tidak punya atasan langsung di sistem, notifikasi tidak dikirim ke diri sendiri — melainkan ke HR lain/Top Management.

GET /notifikasi

Deskripsi: List notifikasi milik user yang login,urut dari yang terbaru.

Query Params: is_read (opsional, true/false), page, limit

Response Sukses (200):

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "ntf_001", "tipe": "ketidakhadiran_baru",
      "pesan": "Budi Santoso mengajukan Cuti Tahunan, menunggu persetujuan Anda",
      "referensi_id": "kh_101", "referensi_tipe": "ketidakhadiran",
      "is_read": false, "created_at": "2026-07-21T10:00:00+07:00"
    },
    {
      "id": "ntf_002", "tipe": "kontrak_akan_habis",
      "pesan": "Kontrak Budi Santoso akan berakhir 2026-08-20",
      "referensi_id": "k_001", "referensi_tipe": "karyawan",
      "is_read": true, "created_at": "2026-07-20T09:00:00+07:00"
    }
  ],
  "meta": { "page": 1, "limit": 20, "total_data": 5, "total_page": 1 }
}
```

Error: — (hanya error umum \$!6)

GET /notifikasi/unread-count

Deskripsi: Jumlah notifikasi belum dibaca milik user yang login, untuk badge ikon lonceng di dashboard.

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": { "unread_count": 4 }, "message": "OK" }
```

Error: — (hanya error umum \$!6)

PUT /notifikasi/{id}/read

Deskripsi: Menandai satu notifikasi sebagai sudah dibaca. **Role:** pemilik notifikasi (recipient) saja

Request Body: — (tidak ada)

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": { "id": "ntf_001", "is_read": true }, "message": "Notifikasi ditandai dibaca" }
```

Error: 403 FORBIDDEN (notifikasi bukan milik user ini), 404 NOT_FOUND.

DELETE /notifikasi/{id}

Deskripsi: Menghapus/dismiss notifikasi dari tampilan user. Bersifat permanen dari sisi user tsb — tidak akan digenerate ulang untuk event pemicu (event_key) yang sama (lihat FR-48/US-43). **Role:** pemilik notifikasi (recipient) saja

Response Sukses (200):

```
{ "success": true, "data": null, "message": "Notifikasi dihapus" }
```

Error: 403 FORBIDDEN (notifikasi bukan milik user ini), 404 NOT_FOUND.

15. Ringkasan Jumlah Endpoint

Modul

Jumlah Endpoint	
Sistem	1
Autentikasi	2
Master Data Organisasi	2
Data Karyawan	8
Profil Saya & Metrik Personal	2
Dashboard Metrik	1
Absensi Kehadiran	2
Laporan Kehadiran	2
Ketidakhadiran	6
Master Data Izin	3
Lembur	5
Modul Akses	4
Notifikasi	4
Total	42

Catatan

Dokumen berikutnya yang direkomendasikan: sinkronisasi Database Schema (ERD) dengan struktur field yang sudah tersirat dari request/response di atas.

Status Sinkronisasi dengan Sequence Diagram v1.1

Kedua selisih HTTP status code yang sebelumnya tercatat sudah diselaraskan di dokumen Sequence Diagram v1.1: SD-01 (Login & Logout) kini menggunakan 429 ACCOUNT_LOCKED untuk skenario lockout, dan SD-05 (Absensi Tab Kehadiran) kini menggunakan 422 OUT_OF_RADIUS untuk skenario jarak di luar radius, keduanya konsisten dengan Bagian 1.7, 3, dan 8 API Contract ini.